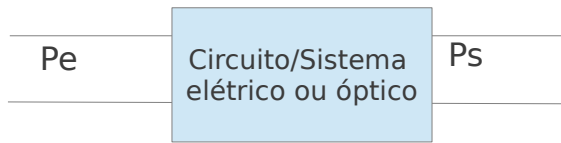


1) Atenuação (A) – perda de potência devido a passagem do sinal elétrico/óptico em um circuito ou meio de transmissão.

2) Considerando o sistema elétrico abaixo temos:



$$A = 10 \log \left( \frac{P_e}{P_s} \right)$$

$P_e$  – potência de entrada em W.

$P_s$  – potência de saída em W.

A – atenuação, unidade dB (decibel)

As potências também podem ser fornecidas em dBm. Nestes casos os valores de potência estarão em uma escala logarítmica de base 10.

dBm – é a unidade de potência quando esta é fornecida como log da potência em W em relação a potência de 1 mW.

$$P_{dBm} = 10 \log \left( \frac{P_w}{10^{-3}} \right)$$

$P_{dBm}$  - potência em dBm

$P_w$  - potência em W

Quando as potências forem fornecidas em dBm, devido a uma propriedade logarítmica, o cálculo da atenuação passa a ser dado por:

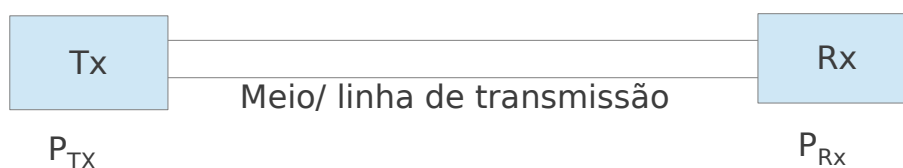
$$A = P_e - P_s$$

A – atenuação, unidade dB

$P_e$  – potência de entrada em dBm

$P_s$  – potência de saída em dBm.

2) No caso de um meio/linha de transmissão a atenuação do meio será dada por:



quando os valores de potência estiverem em W  $\Rightarrow A = 10 \log\left(\frac{P_{TX}}{P_{RX}}\right)$

quando os valores de potência estiverem em dBm  $\Rightarrow A = P_{TX} - P_{RX}$

ex: Calcule o valor da potência no receptor de um enlace formado por um transmissor com  $P_{TX}$  de 10 dBm e um meio com atenuação de 45 dB.

$$A = P_{TX} - P_{RX}$$

$$P_{RX} = P_{TX} - A$$

$$P_{RX} = 10 - 45$$

$P_{RX} = -35$  dbm, convertendo para W:

$$P_{RxdBm} = 10 \log\left(\frac{P_{RxW}}{10^{-3}}\right) \Rightarrow \frac{P_{RxdBm}}{10} = \log\left(\frac{P_{RxW}}{10^{-3}}\right) \Rightarrow 10^{\left(\frac{P_{RxdBm}}{10}\right)} = \frac{P_{RxW}}{10^{-3}}$$

$$P_{RxW} = 10^{\left(\frac{P_{RxdBm}}{10}\right)} \times 10^{-3} \Rightarrow P_{RxW} = 10^{\left(\frac{-35}{10}\right)} \times 10^{-3} = 3,16 \times 10^{-7} = 316 \text{ nW}$$

3) Constante de atenuação do meio de transmissão ( $\alpha$ ) – é o valor da atenuação do sinal no meio de transmissão por unidade de comprimento.

Ex:

$$\alpha - 5 \text{ dB/Km} \quad \alpha - 10 \text{ dB/m} \quad \alpha - 1,8 \text{ dB/Km}$$

#### 4) Sensibilidade do receptor e SNR

A sensibilidade de um receptor corresponde ao valor mínimo de potência que ele deve receber do meio de transmissão. Abaixo desse valor o receptor não conseguirá detectar o sinal. Em geral a sensibilidade está relacionada a potência do ruído (nível do ruído) presente no receptor. Receptores com baixo nível de ruído conseguirão detectar o sinal com menor potência.

Devido a relação entre a sensibilidade do receptor e o nível de ruído presente no mesmo, os projetos de enlaces são elaborados levando em conta essa relação e não um valor fixo de sensibilidade (potência mínima de recepção).

Esta relação é uma relação entre potências dada por:

$$SNR = 10 \log\left(\frac{P_{sinal}}{N}\right)$$

SNR – Relação sinal ruído, unidade dB

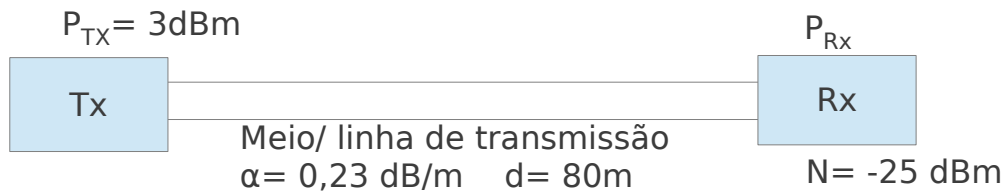
$P_{sinal}$  – potência do sinal em W

N – potência do ruído W

Quando os valores de potência do sinal e do ruído estiverem em dBm o cálculo da SNR passa a ser:

$$SNR = P_{sinal} - N$$

Ex: Verifique se o enlace abaixo poderá operar adequadamente considerando uma SNR de 10 dB.



$$A = \alpha \times d = 0,23 \times 80 = 18,4 \text{ dB}$$

$$P_{RX} = P_{TX} - A = 3 - 18,4 =$$

$$P_{RX} = -15,4 \text{ dBm}$$

$$SNR' = P_{RX} - N = -15,4 - (-25)$$

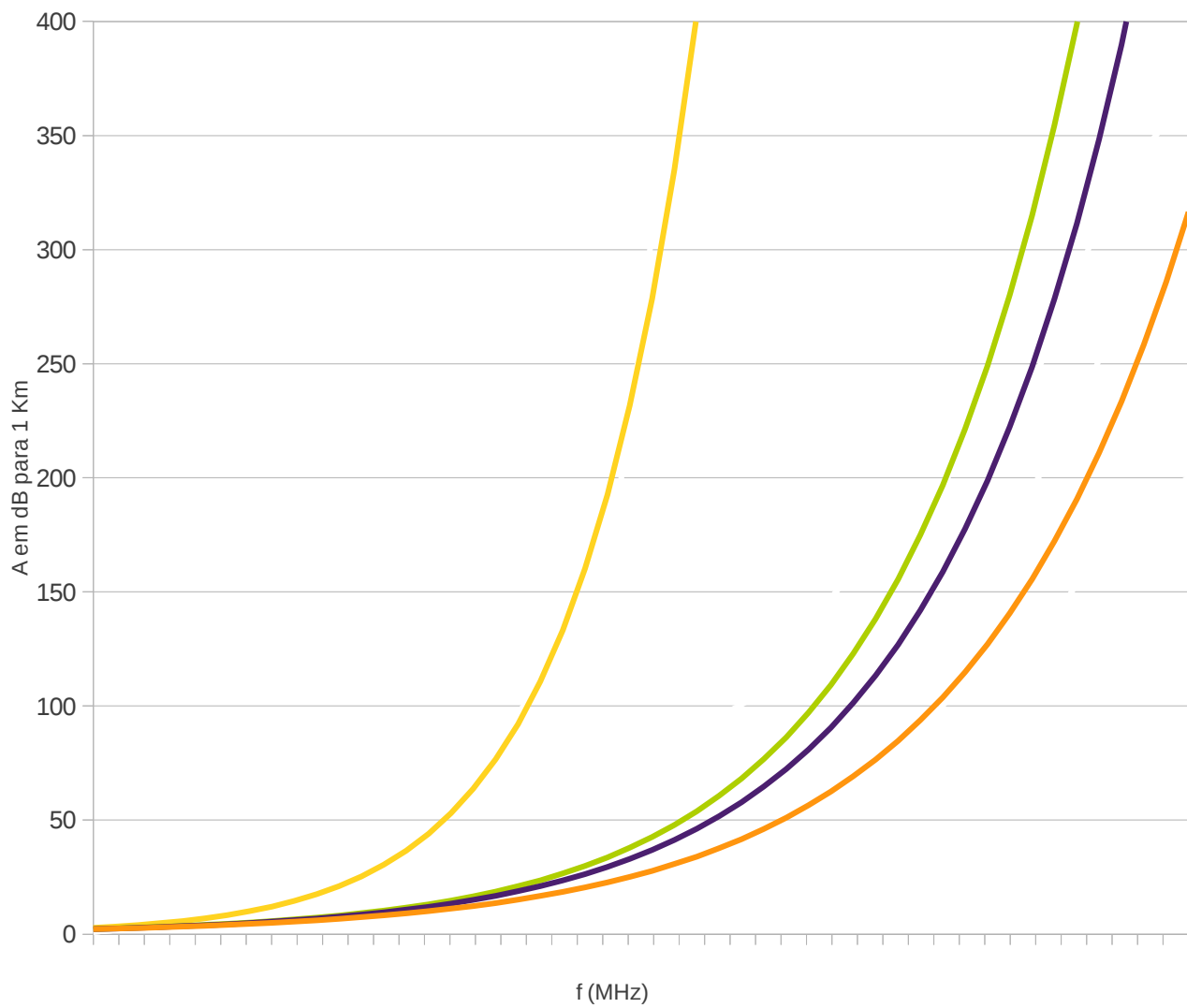
$$SNR' = 9,6 \text{ dB}$$

como  $SNR' < SNR$  o sistema não poderá operar adequadamente.

5) Variação de  $\alpha$  em relação a frequência.

Os pares trançados e os cabos coaxiais possuem um comportamento com a frequência equivalente ao dos filtros passa-baixa. Sinais com frequências baixas são menos atenuados do que sinais com frequências elevadas.

A atenuação dos pares e do cabo coaxial dependem do material condutor e isolante e da espessura dos seus condutores. Os cabos coaxiais, para uma mesma frequência, atenuam menos do que os pares trançados, porém são mais caros e mais difíceis de manejar. No gráfico abaixo são mostrados alguns exemplos da variação da constante de atenuação ( $\alpha$ ) em função da frequência em cabos e pares trançados.



Categoria 6 Exponencial (Categoria 6)

cabo rg 59 Exponencial (cabo rg 59)

cabo rg 6 Exponencial (cabo rg 6)

cabo rg 11 Exponencial (cabo rg 11)

$$\alpha \cdot 100 \times f$$